

Principi načrtovanja

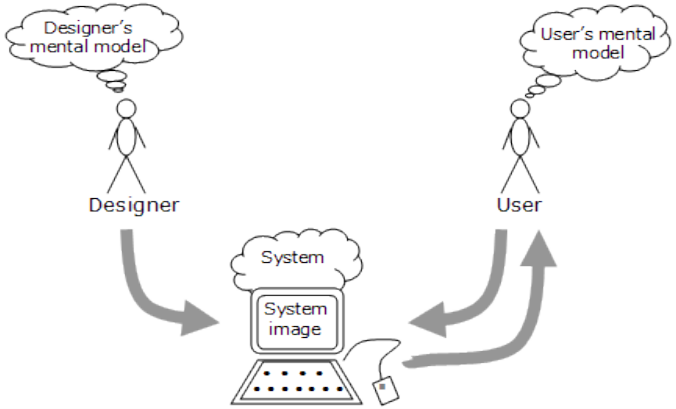
Vsebina

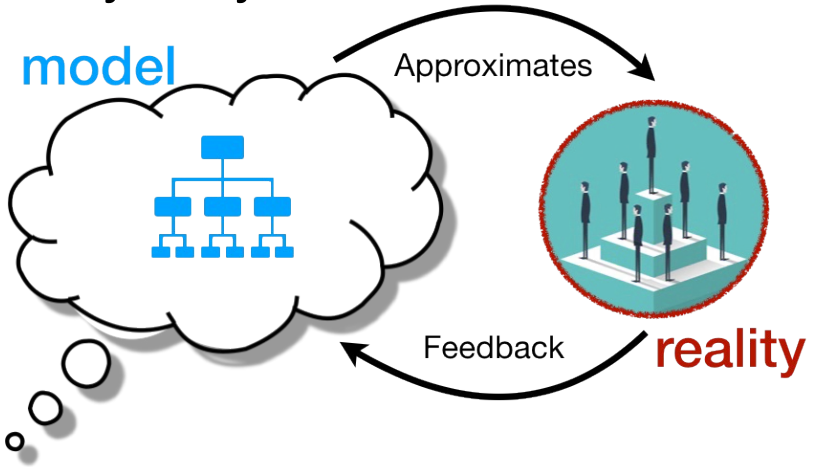
- mentalni model
- principi
- navodila
- standardi
- principi (»hevristike«)
- Nielsenovih 10 principov
- Tognazzinijevih 16 principov
- Schneidermanovih 8 zlatih pravil
- Mandelovi principi
- Stoneovi principi univerzalnega načrtovanja



Mentalni model

- mentalni model (oziroma človekove sposobnosti):
  - obsega interakcijo med uporabniki in računalniki
  - formira temelje za principe in navodila načrtovanja uporabniških vmesnikov
  - posameznikov miselni proces o tem, kako nekaj deluje v realnem svetu





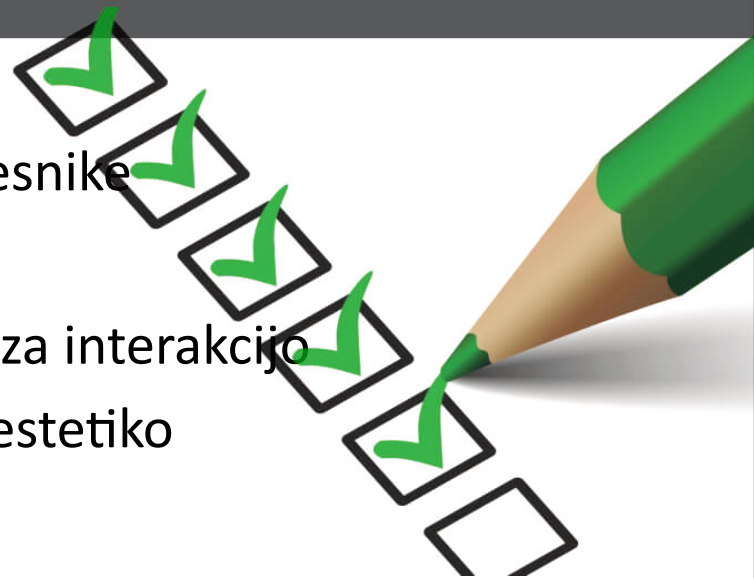
Principi

- principi so visoko-nivojski koncepti za načrtovanje uporabniških vmesnikov
- nastali so na osnovi človekovega mentalnega modela ter njegovih fizičnih in psihičnih lastnosti
- Mandelovi principi
  1. zagotovi nadzor uporabnika
  2. reduciraj obremenitev uporabnikovega spomina
  3. zagotovi konsistentnost



Navodila

- navodila izhajajo iz principov
- so dejanski napotki, kako graditi uporabniške vmesnike
- navodila se nanašajo na:
  - interakcijo prek grafičnih gradnikov in naprav za interakcijo
  - predstavitev grafičnih gradnikov vmesnika in estetiko
  - lastnosti gradnikov in njihove relacije
- problem z navodili pri novih tehnologijah:
  - navodila lahko nastanejo šele po določenem času uporabe novih tehnologij
  - ovrednotiti je potrebno učinkovitost komunikacije uporabnika z UV



Standardi

- standardi definirajo karakteristike objektov in sistemov, ki so v uporabi
  - ISO: The International Organization for Standardization
  - ANSI: American National Standard Institutes
- pomembnost standardov
  - podobnost uporabe izdelkov
  - lažja izbira in uporaba opreme
  - odprava razlik
- pomembnost
  - standardi
  - operacijski sistem
  - navodila in lastnosti vmesnika
  - principi



Principi oziroma »hevristike«

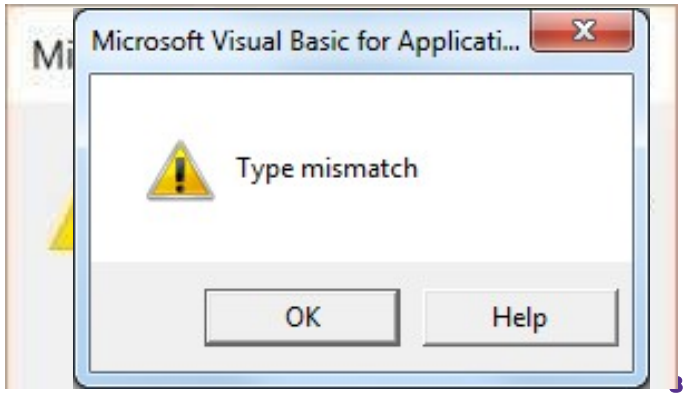


- različni avtorji vpeljujejo svoje principe
  - Mandelovi principi
  - Nielsenovih 10 principov
  - Tognazzinijevih 16 principov
  - Schneidemanovih 8 zlatih pravil
  - Stoneovi principi univerzalnega načrtovanja
  - Normanova pravila
  - pravila razvoja aplikacij Mac, Windows, Gnome, Java, …
- so v pomoč pri razvoju in izbiri možnosti
- so v pomoč pri iskanju problemov med hevrističnim vrednotenjem

Nielsenovih 10 principov
1. prilagodi se realnemu svetu

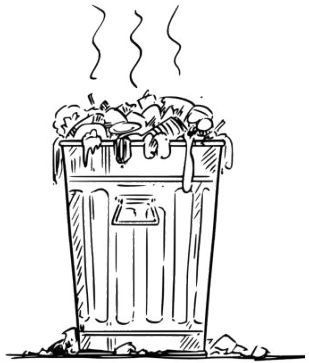


- uporabljaj splošne besede in ne tehničnega žargona
  - lahko uporabljaš specifične izraze iz domene uporabnika, če je to primerno in potrebno
  - tehnični izrazi so lahko napačno interpretirani
- ne omejuj imen definiranih s strani uporabnikov (DOS: 8+3)
- dovoli okrajšave in sinonime v ukaznih jezikih (*alias*)
- metafore so koristne a lahko zavedejo

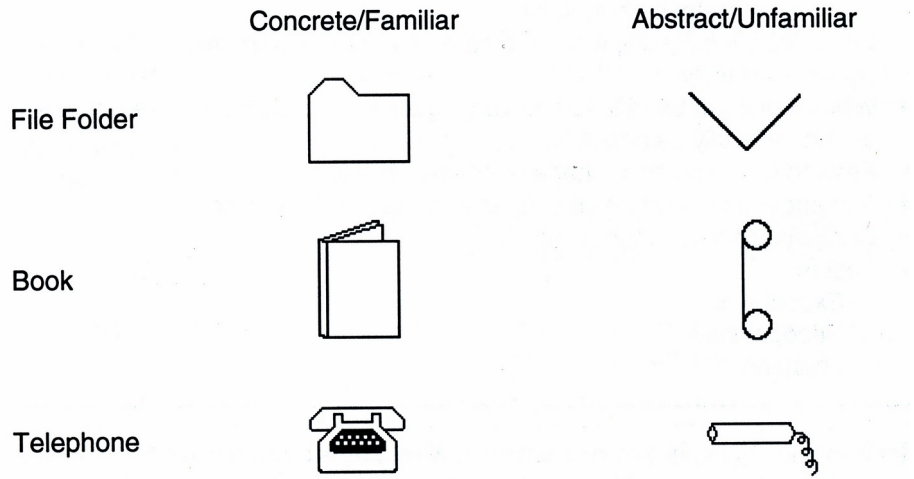


Metafore

- metafore razbremenjujejo obremenitev uporabnikovega spomina
- hitro naučljive, če so primerne
- težko jih je najti
- lahko imajo omejen doseg
- niso vedno razumljive
- včasih varajo







Nielsenovih 10 principov
2. konsistentnost in standardi

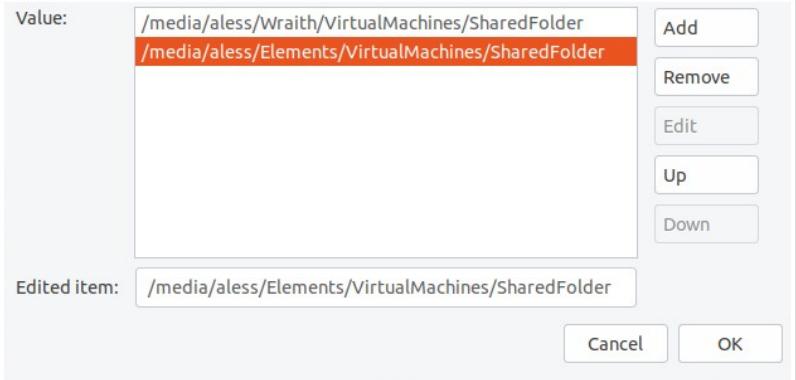
- princip najmanjšega presenečenja
  - podobne stvari naj izgledajo in se obnašajo podobno
  - različne stvari naj izgledajo različno
- druge lastnosti
  - velikost, položaj, barva, terminologija
- vrstni red ukazov in argumentov
  - prefiksna ali postfiksna notacija
- upoštevaj navodila platform
- konsistentnost omogoča enostaven prenos obstoječega znanja na nov vmesnik

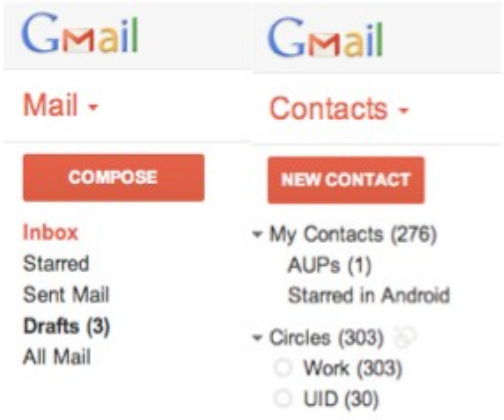




Vrste konsistentnosti

- notranja konsistentnost: znotraj dane aplikacije
  - na primer uporabljeno besedišče
- zunanja konsistentnost: znotraj platforme
  - kakšni so na primer meniji v drugih aplikacijah
- metaforična: v primerjavi z objekti realnega sveta



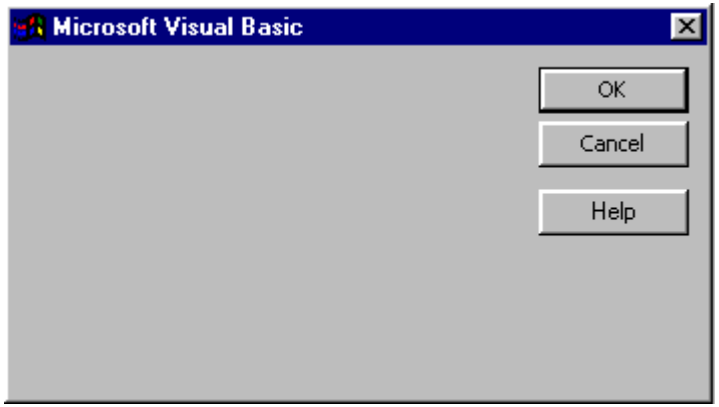


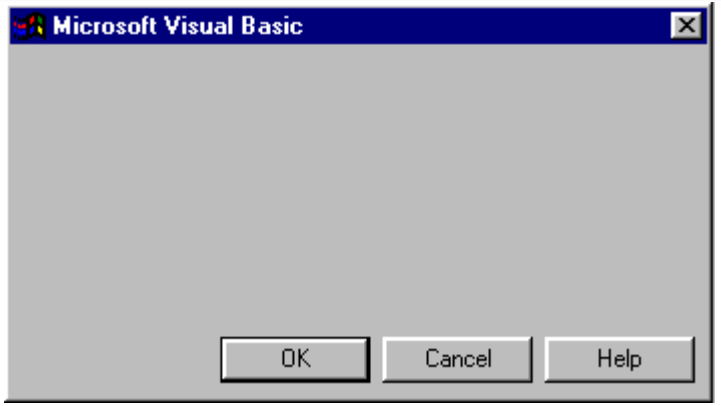


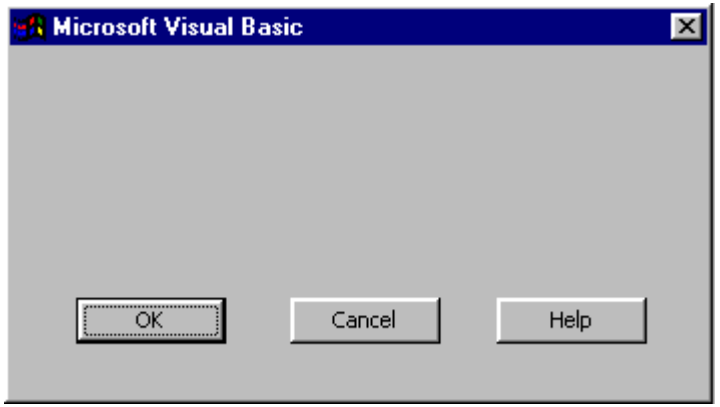


Vrste konsistentnosti

- konsistentnost razvrstitve

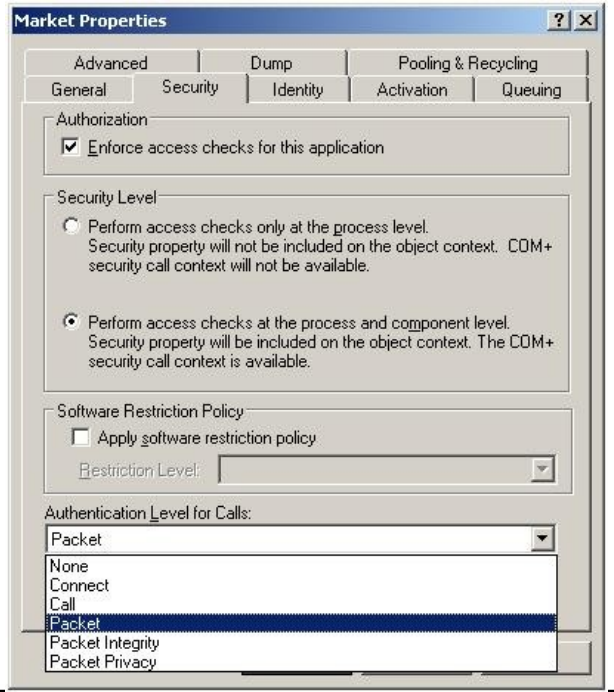


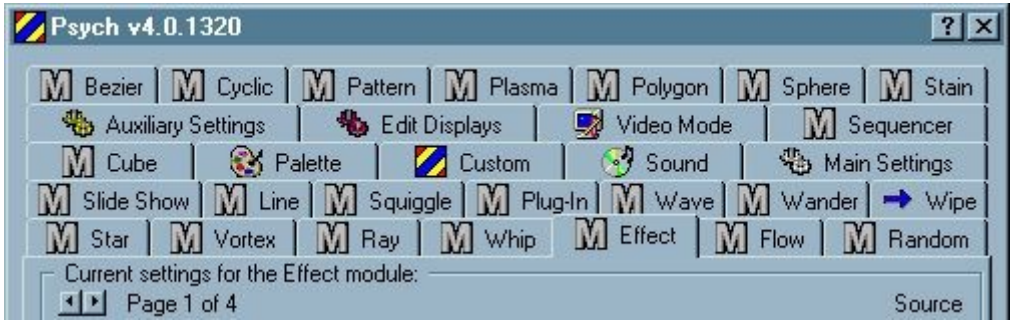




Vrste konsistentnosti

- konsistentnost z metaforo → metaforična konsistentnost (libreoffice style!)
- konsistentnost razvrstitve v različnih časovnih obdobjih

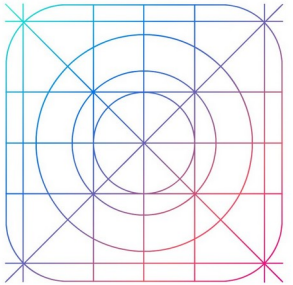


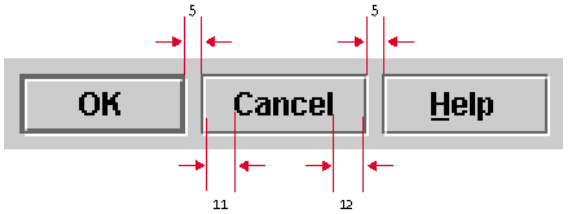


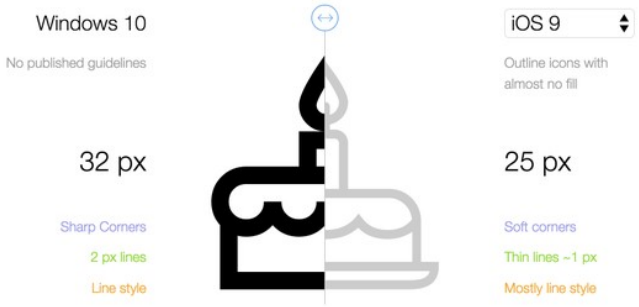


Navodila platform

- upoštevaj navodila platform za gradnjo uporabniških vmesnikov
  - Java Look&Feel Design Guidelines
  - Apple Human Interface Guidelines
  - Guidelines for Universal Windows Platform apps
  - Gnome Human Interface Guidelines
  - KDE User Interface Guidelines



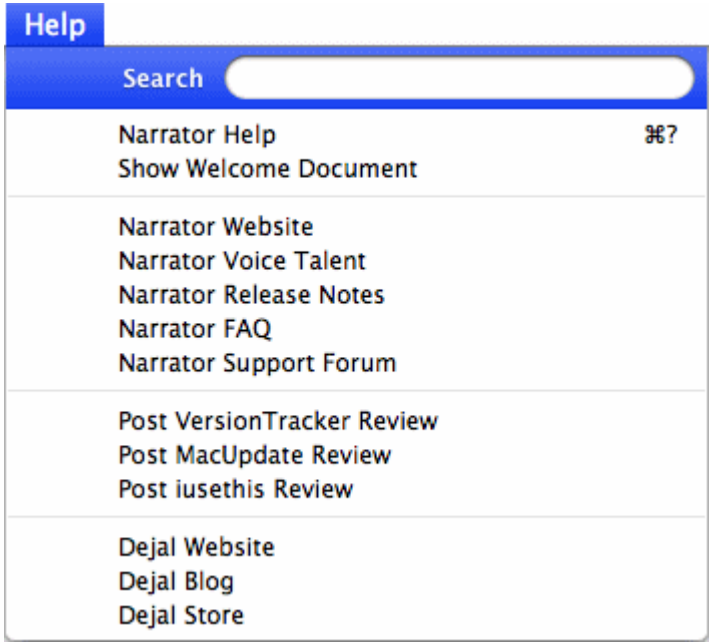




Nielsenovih 10 principov
3. pomoč in dokumentacija

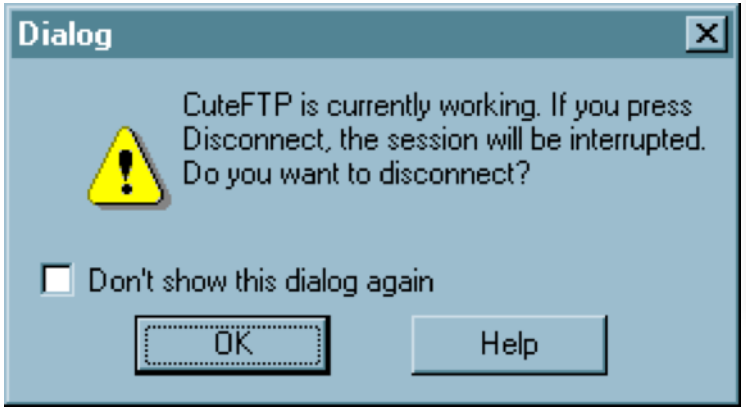
UL | FRI

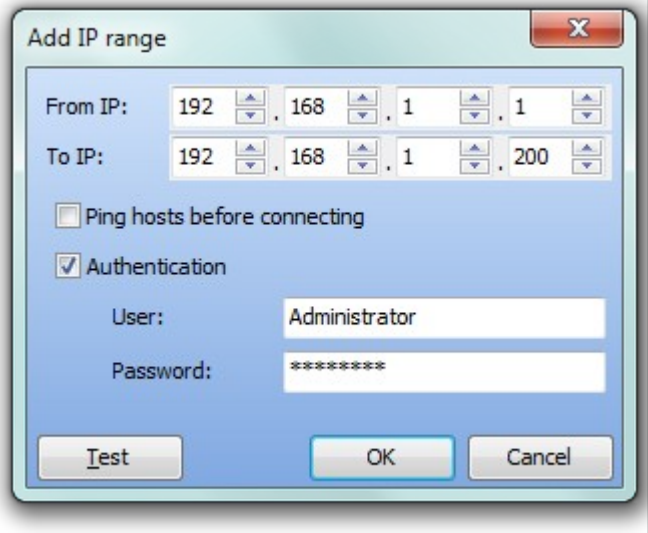
- uporabniki ne berejo priročnikov (Clippy)
  - izboljšaj vmesnik v smeri njihovih opravil
  - ne uči jih vmesnika
- vendar sta priročnik in takojšnja pomoč nujna
  - ko je uporabnik frustriran in v krizi
  - ko išče konkretne odgovore
- pomoč mora omogočati
  - lahko iskanje
  - biti v kontekstu
  - opisovati naloge
  - konkretna in kratka



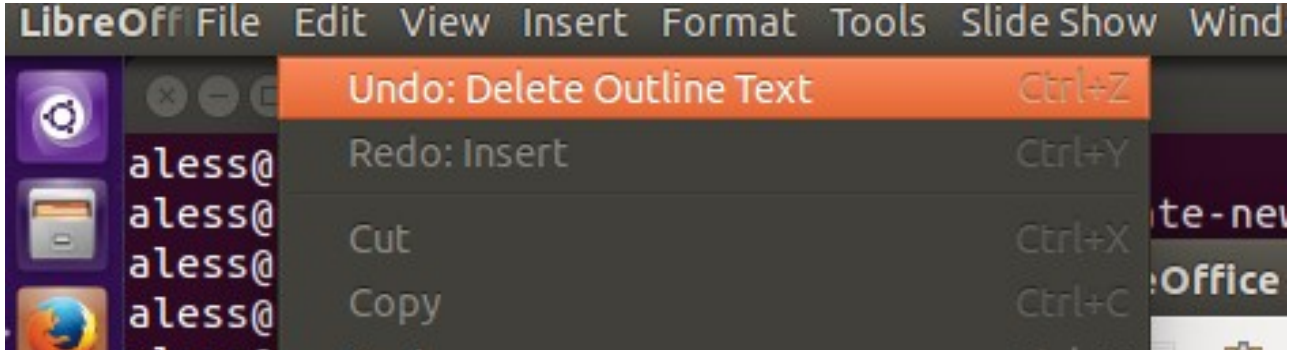
Nielsenovih 10 principov
4. uporabnikov nadzor in svoboda

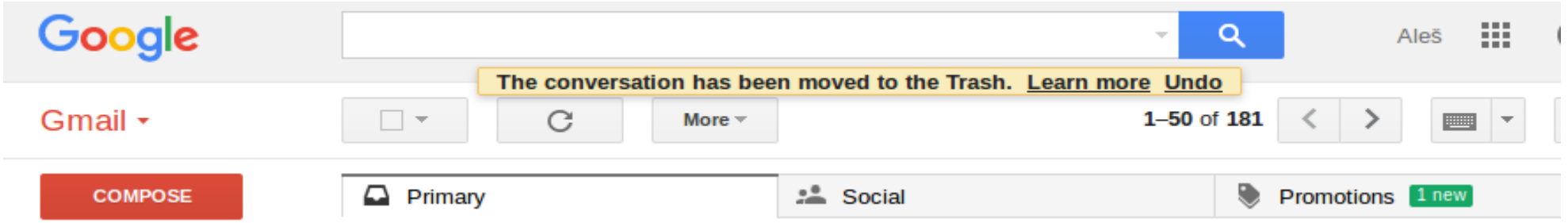
- dobro označeni izhodi, uporabnik naj se ne počuti kot ujetnik aplikacije
- vsi dialogi morajo imeti gumb za preklic, če je to smiselno
- zagotovi možnost razveljavitve akcije (»undo«)
- zagotovi nadzor nad podatki
- omogoči prekinljivost dolgih operacij





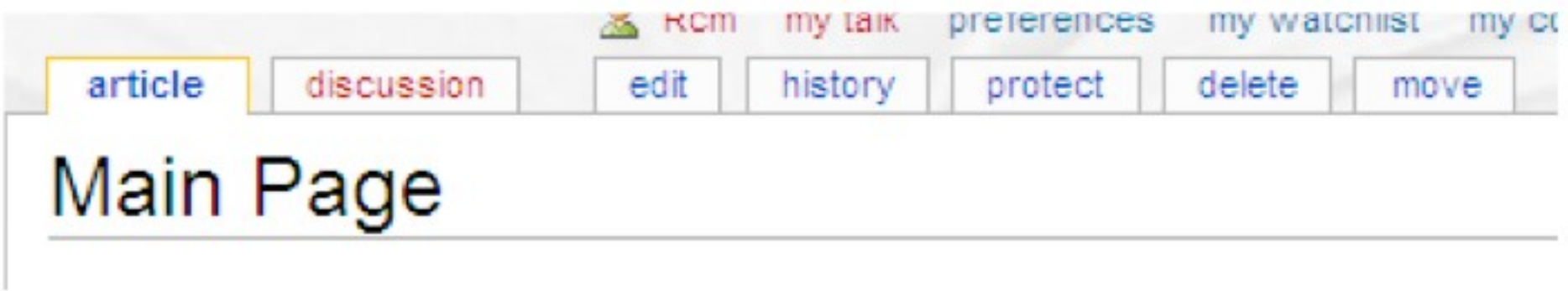
Zagotovitev razveljavitve akcije



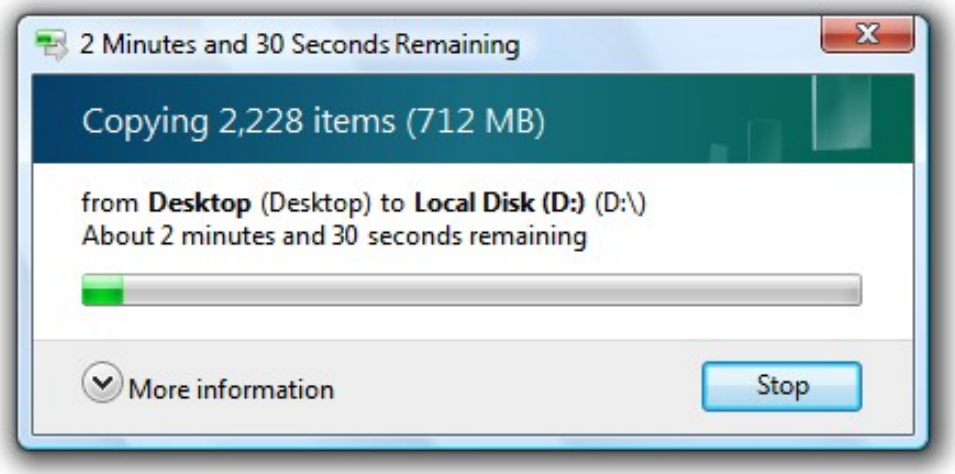


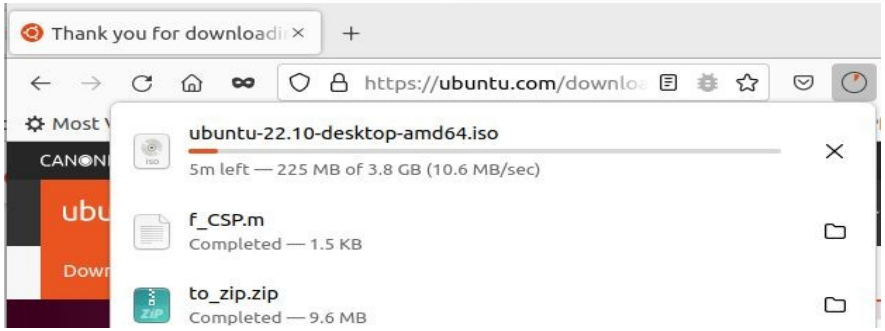
Zagotovitev nadzora nad podatki

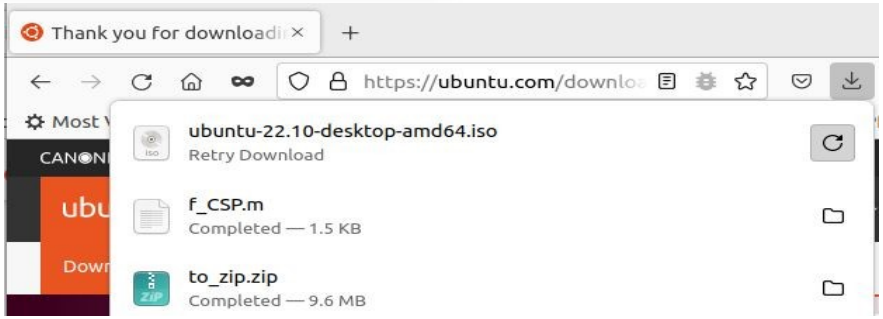
- omogoči urejanje vnesenih podatkov s strani uporabnika:
  - branje
  - popravljanje/posodabljanje
  - brisanje



Prekinljivost dolgih operacij

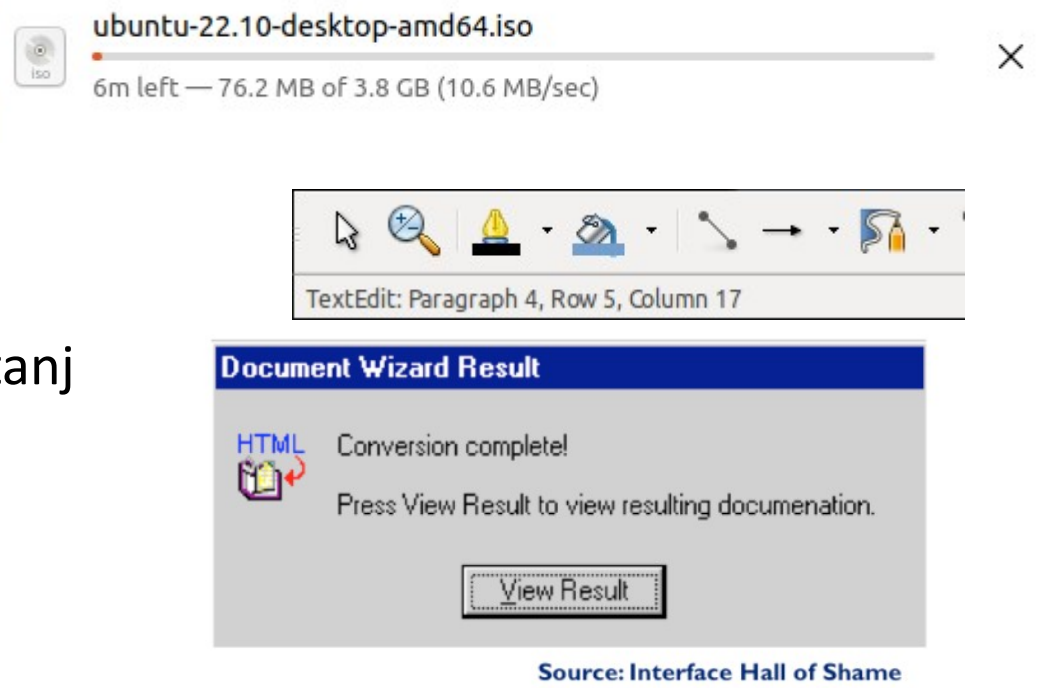






Nielsenovih 10 principov
5. vidljivost statusa sistema

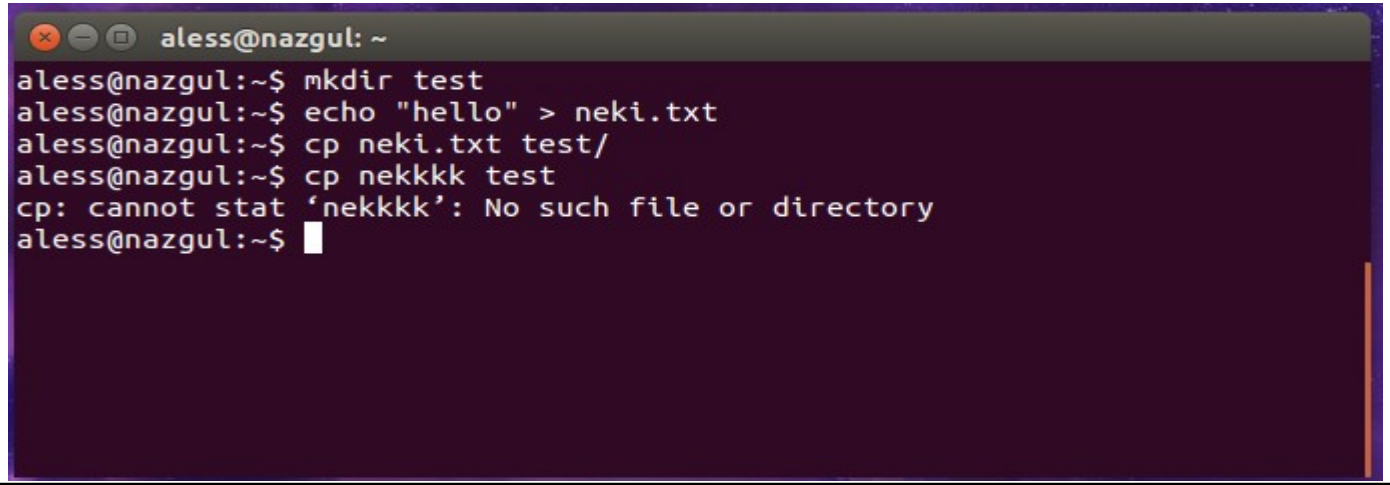
- iluzija napredka, uporabnik mora biti obveščen o statusu sistema
- tekoče spremembe
- ukazna vrstica???
- poudarjanje in vidljivost izbora
- statusna vrstica
- vidljivost akcij, ukazov, načinov in stanj med navigacijo
- odzivni časi



Source: Interface Hall of Shame

Ukazna vrstica

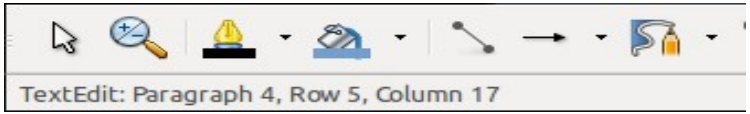
- paradigma interakcije: akcija → objekt (vsi operacijski sistemi)
  - akcije niso vidne
  - stanje ni vidno
  - ni informacije o uspehu (o neuspehu sicer ponavadi je)



Tekoče spremembe, poudarjanje in vidljivost izbora, statusna vrstica

- prikaz informacije mora biti v povezavi z uporabnikovo nalogo





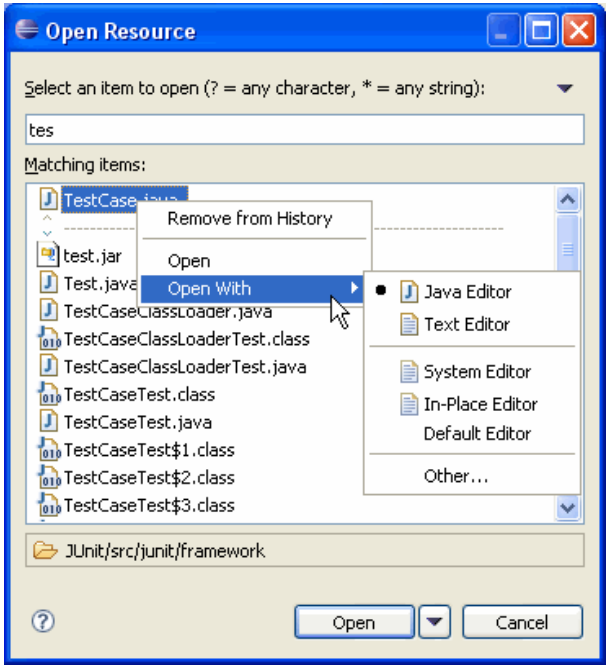
Vidljivost akcij

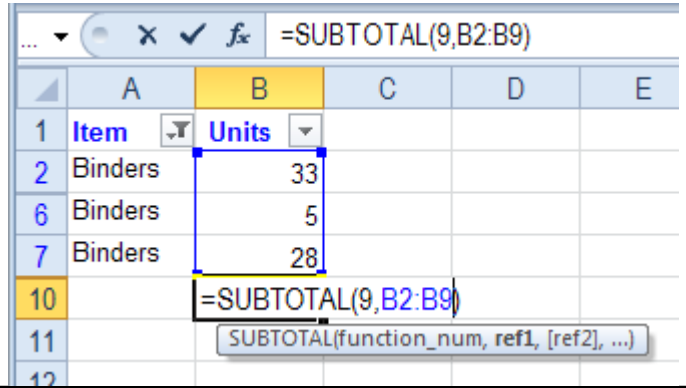
- značke za izvlečne menije
- teksture
- kurzor miške
- poudarjanje gradnika pod miško
- akcija povleci-spusti



Vidljivost ukazov

- meniji
- namigi
- samo-razkritja

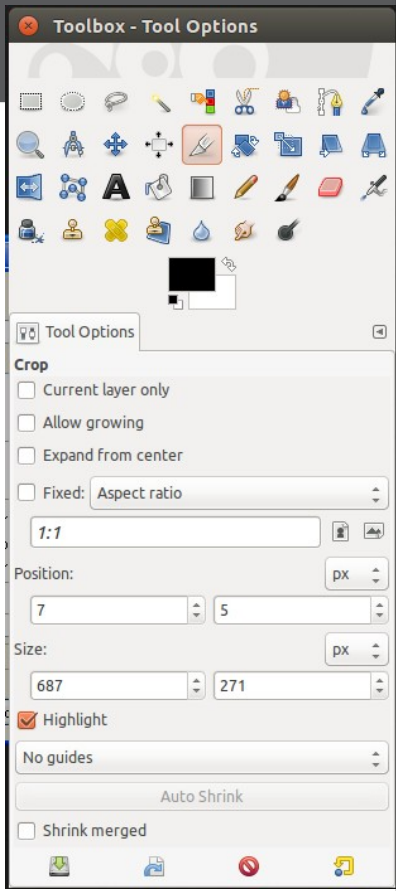




Vidljivost načinov

- načini so stanja, pri katerih imajo akcije različne pomene
  - urejevalnik vim
  - (način pisanja/ukazni način)
  - zaklenjene velike črke (CapsLock)
  - paleta orodij za risanje, urejanje besedil, ...

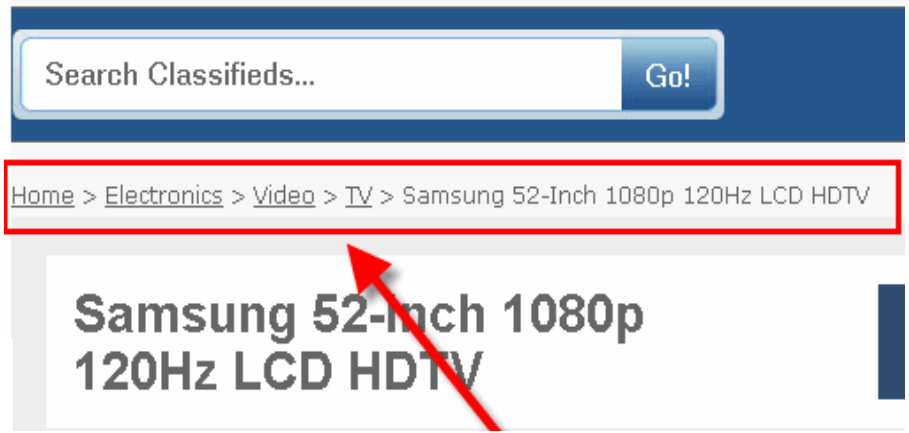




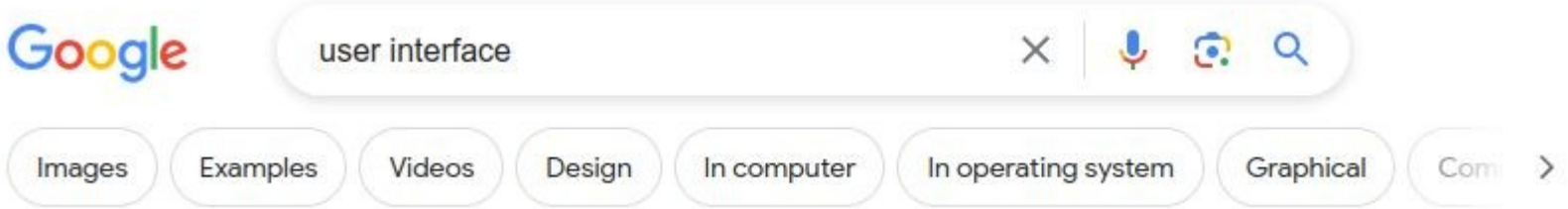

```
Note that you can't move to another window while this one is open, nor can you
...load another buffer into it.
~/vim-command-window.html                                19,90-97       76%
:w ~/vim-command-window.html
:e ~\vim-command-window.html
:e! ~\vim-command-window.html
:bd
:close
:w
:
[Command Line]                                           18,0-1         Bot
:
```

Vidljivost stanja med navigacijo

- prikaži uporabniku kje je in kam lahko gre
  - pot navigacije
  - strani
  - jezički (zavihki)



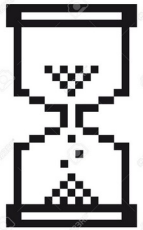




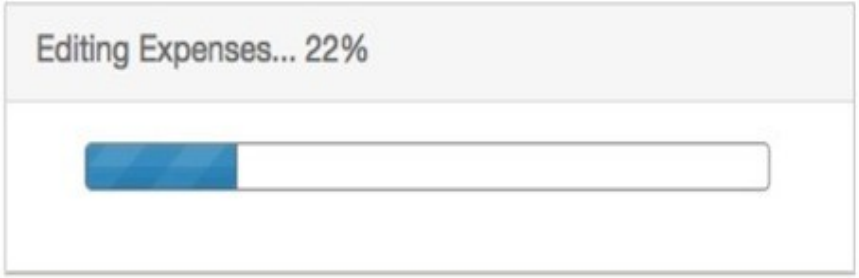
Odzivni časi

- odzivni čas je pomemben za percepcijo akcije:
  - < 0.1 sekunde → zdi se zvezno/trenutno, kavzalna povezanost
  - 0.1 – 1 sekunda → uporabnik opazi zamik, a dodatna povratna informacija ni potrebna (zadostuje nizkonivojska povratna informacija)
  - 1 – 5 sekund → kurzor naj spremeni obliko
  - > 1 - 5 sekund → prikaže naj se indikator napredka



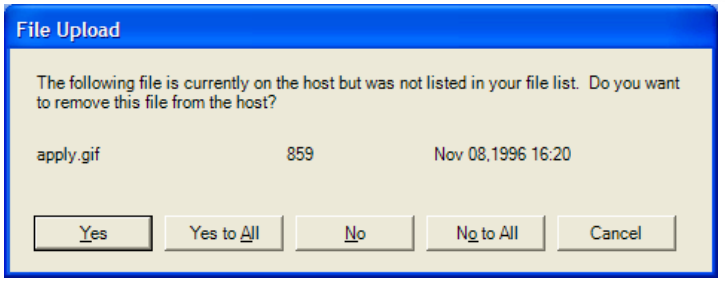


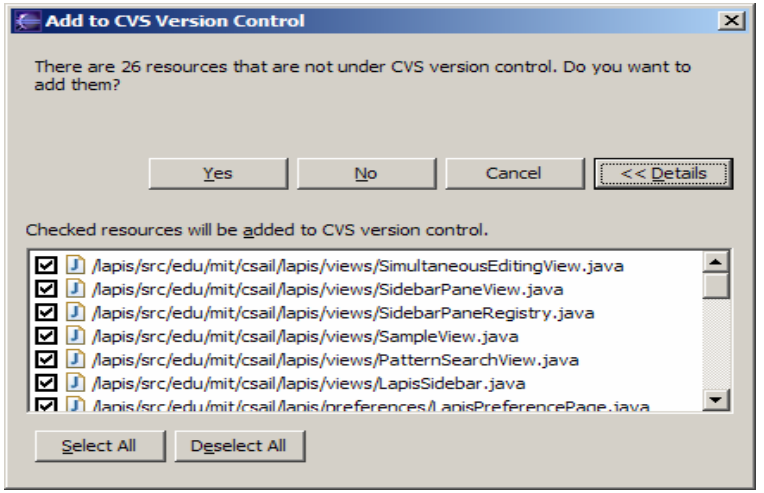




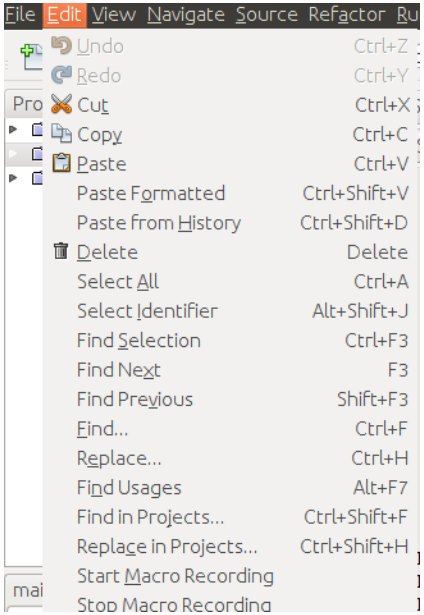
Nielsenovih 10 principov
6. fleksibilnost in učinkovitost

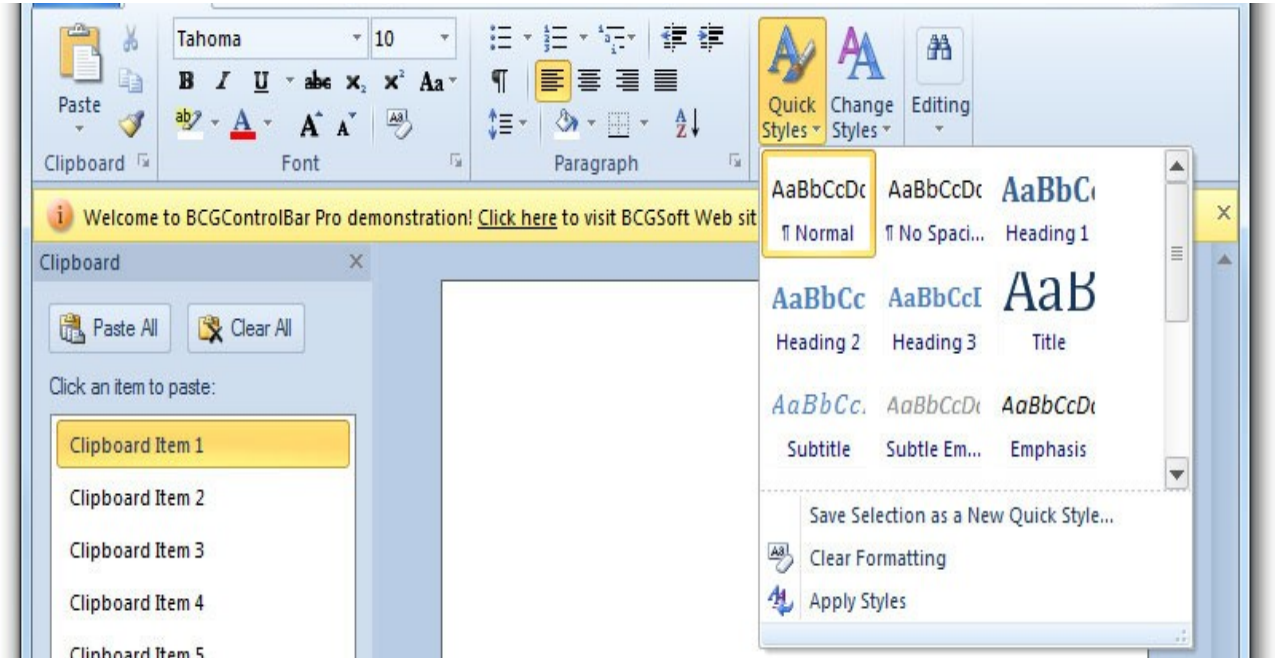
- zagotovi lahko naučljive bližnjice za pogoste operacije
  - bližnjice preko tipkovnice
  - (mnemoniki, pospeševalniki)
  - okrajšave ukazov (*alias*)
- kopiči ukaze
  - ukazne datoteke
  - slogi
- zagotovi
  - privzete nastavitve
  - zgodovino
  - pričakovanja



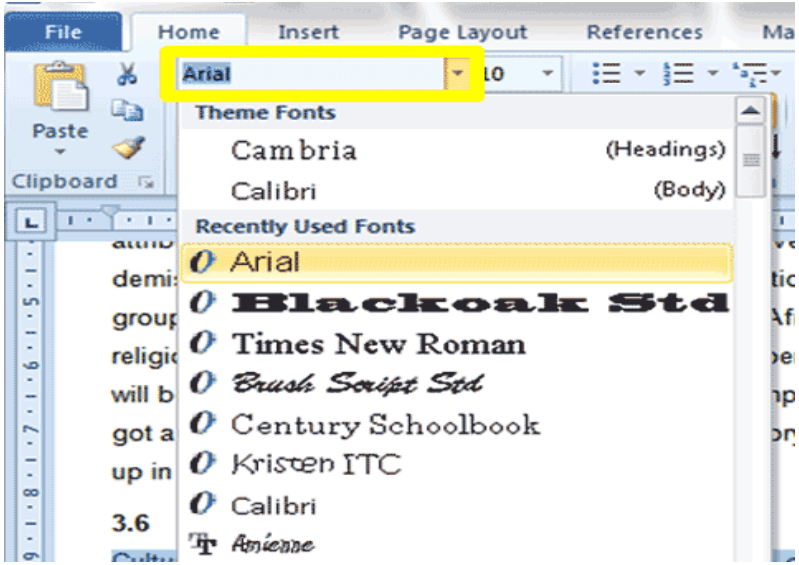


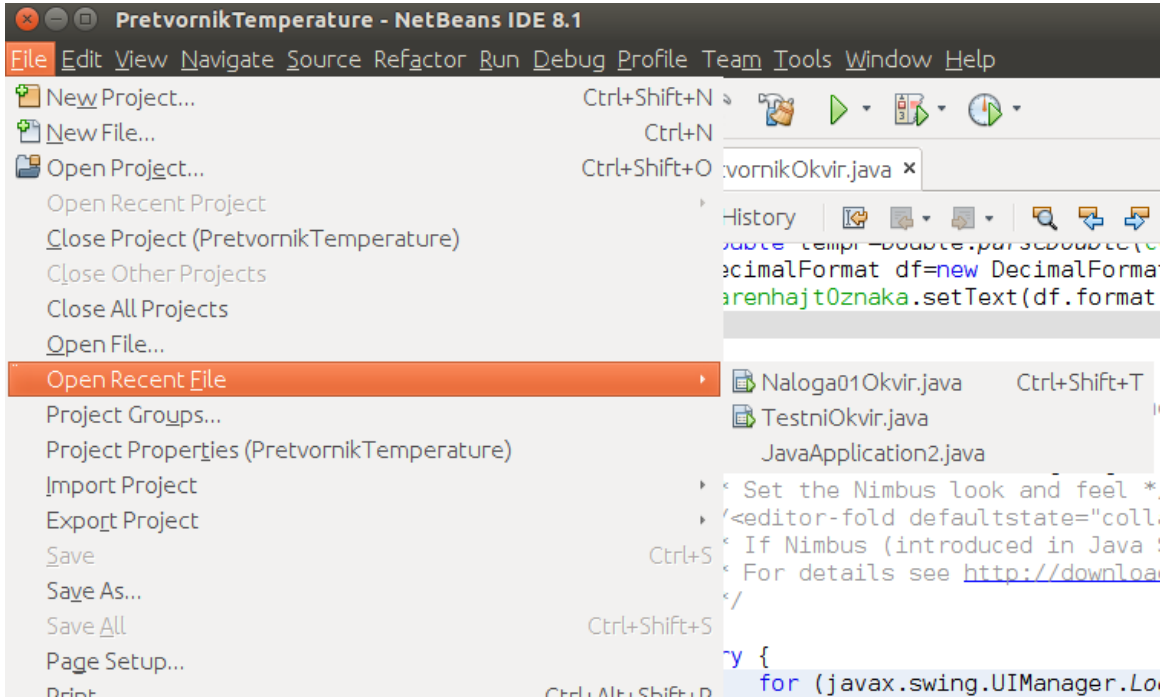
Bližnjice preko tipkovnic, slogi



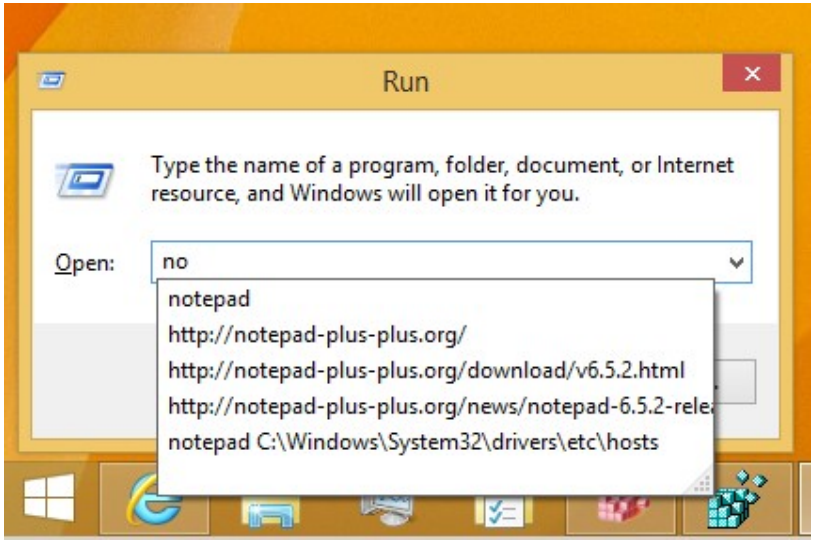


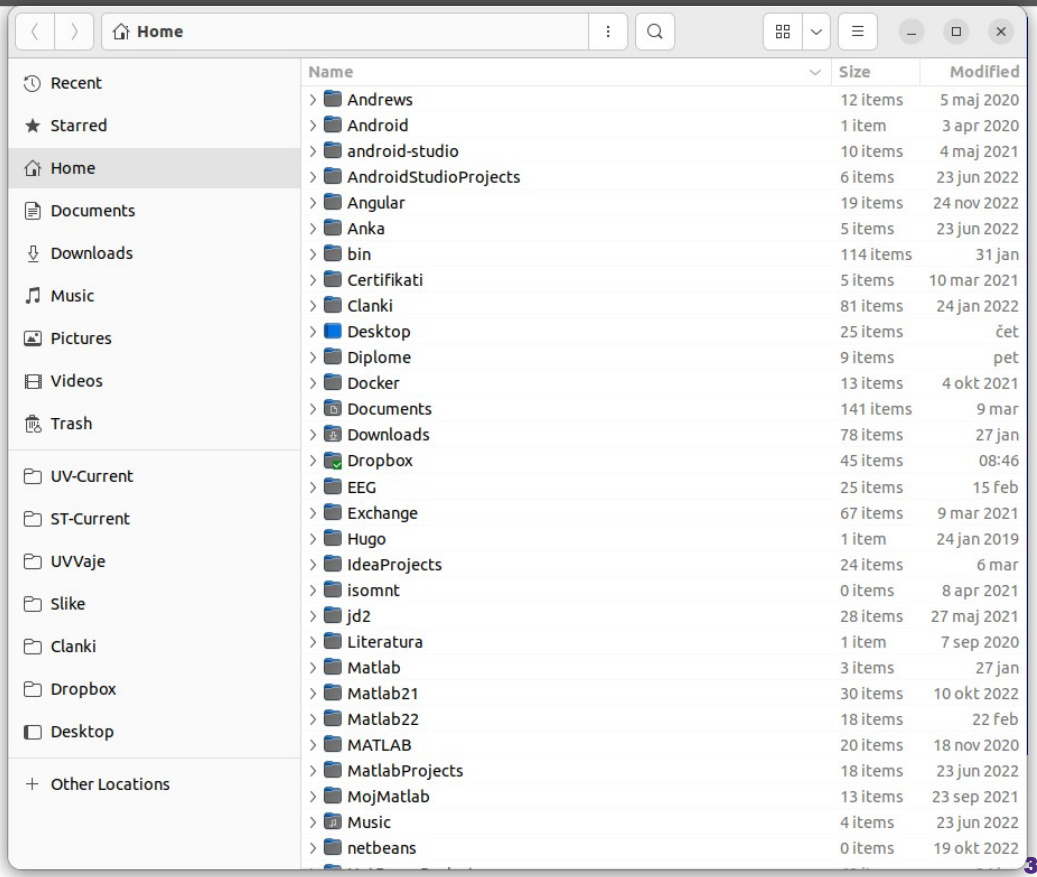
Zgodovina


File
Home
Insert
Page Layout
References
Arial
Paste
Clipboard
Theme Fonts
Cambria (Headings)
Calibri (Body)
Recently Used Fonts
Arial
Blackoak Std
Times New Roman
Brush Script Std
Century Schoolbook
Kristen ITC
Calibri
Arienne


PretvornikTemperature - NetBeans IDE 8.1
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
New Project... Ctrl+Shift+N
New File... Ctrl+N
Open Project... Ctrl+Shift+O
Open Recent Project
Close Project (PretvornikTemperature)
Close Other Projects
Close All Projects
Open File...
Open Recent File
Project Groups...
Project Properties (PretvornikTemperature)
Import Project
Export Project
Save Ctrl+S
Save As...
Save All Ctrl+Shift+S
Page Setup...
Naloga01Okvir.java Ctrl+Shift+T
TestniOkvir.java
JavaApplication2.java
History

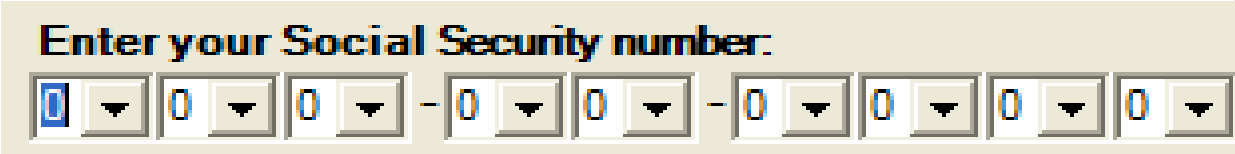
Pričakovanja



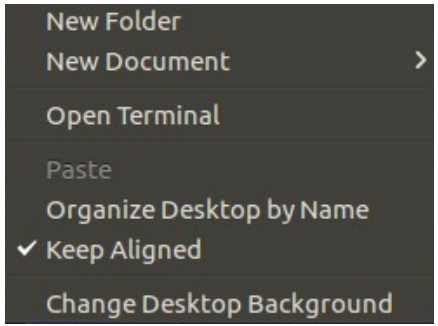


Nielsenovih 10 principov
7. izogibanje napakam

- izbira je manj podvržena napakam
  - ne pretiravaj!!!

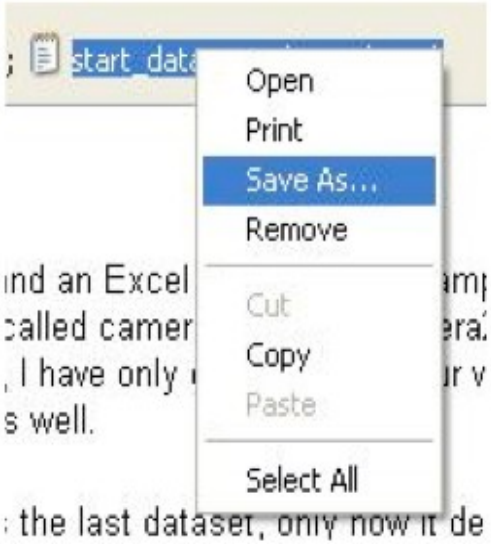


- onemogoči ukaze, ki niso smiselni v nekem kontekstu
  - kopiranje ni možno, če ni nič označeno
- uporabi menije in forme in ne ukazni jezik
- potrebna informacija naj bo vidna
- uporabljaj kombinirane izvlečne sezname namesto besedilnih območij
- zaščiti uporabnikovo delo: »undo«, »auto save«, verzije



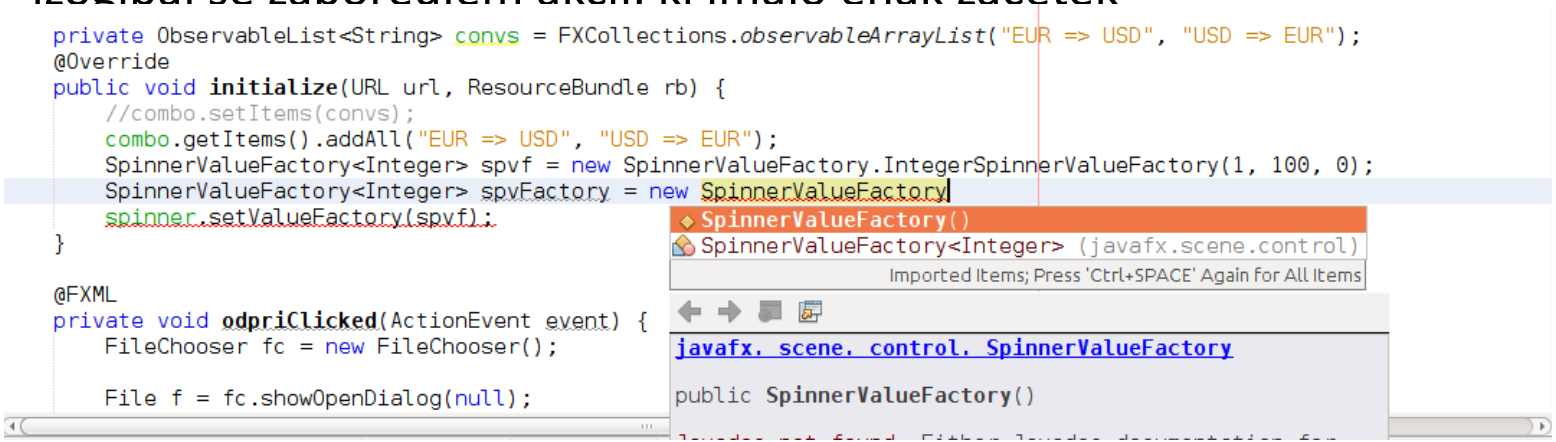
Napaka v opisu

- akcija, ki jo je uporabnik nameraval izvesti se zamenja z drugo akcijo, ki ima mnogo podobnih lastnosti
- potrebno se je izogibati akcijam z zelo podobnim opisom
- sosednje končne izbire menija, ki izgledajo podobno ali pa imajo med seboj destruktiven učinek (npr. Reži, Kopiraj, Prilepi) naj bodo stran od Izhod



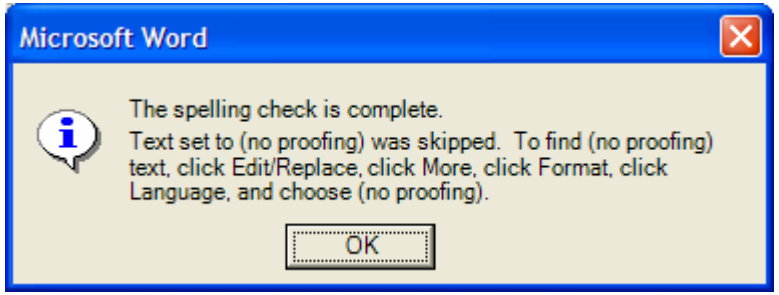
Napaka zaradi istega začetka akcije

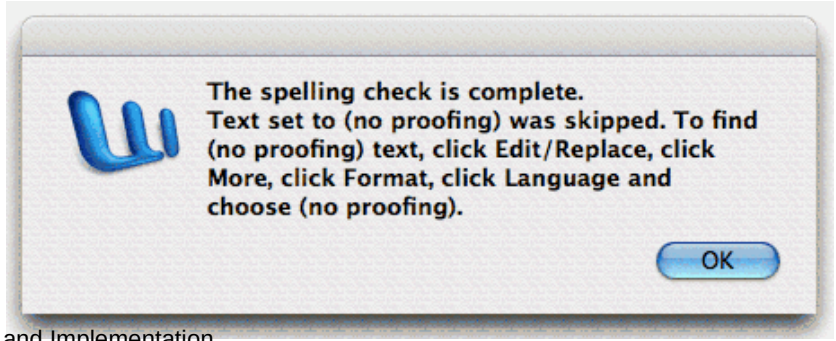
- zaporedje želenih akcij je zamenjano z nekim drugim zaporedjem, ki se začne enako
  - ukazi v vim: :wq → :wa
  - (avtomatsko zaključevanje kode pri pisanju programov)
- izogibaj se zaporedjem akcij, ki imajo enak začetek



Nielsenovih 10 principov
8. raje prepoznaj kot si zapomni

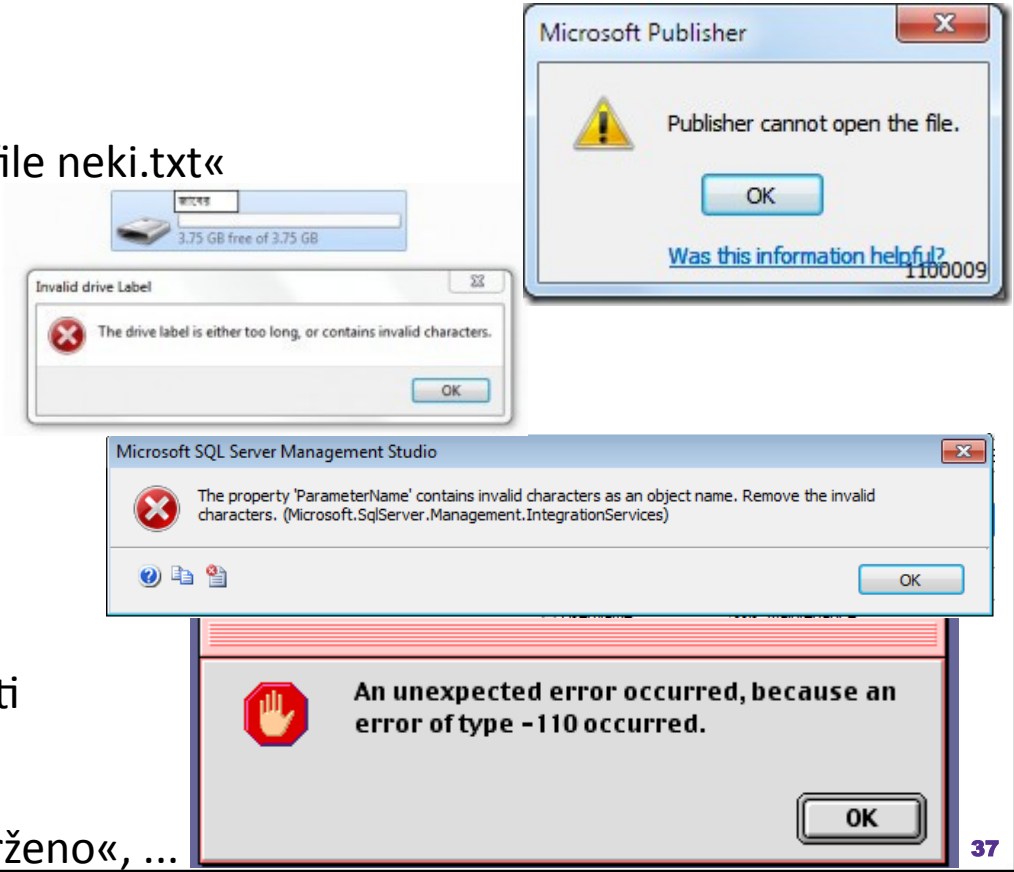
- uporabljaj menije in ne ukazni jezik
- uporabljaj kombinirane izvlečne sezname in ne besedilna območja
- uporabljaj generične ukaze, kjer je to mogoče:
  - »Open«, »Save«, »Copy«, »Paste«
- vsa potrebna informacija mora biti vidna





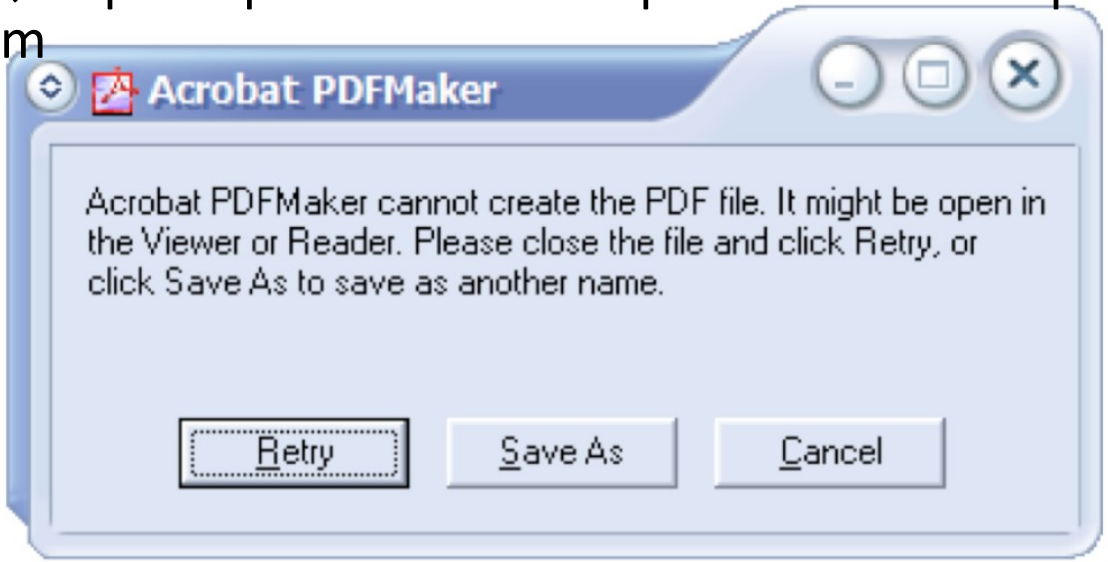
Nielsenovih 10 principov
9. javljanje napak, diagnoza, reševanje

- bodi natančen, daj dobra obvestila o napakah
  - namesto »Can't open file« → »Can't open file neki.txt«
  - »File missing or wrong format«
  - »File can't be parsed«
  - »Name contains bad characters«
- skrivaj tehnične podrobnosti razen na željo
  - »FileNotFoundException«
- daj konstruktivno pomoč
  - zakaj je prišlo do napake in kako to odpraviti
- bodi prijazen, ne grajaj
  - ne uporabljaj »nelegalno«, »fatalno«, »završeno«, ...



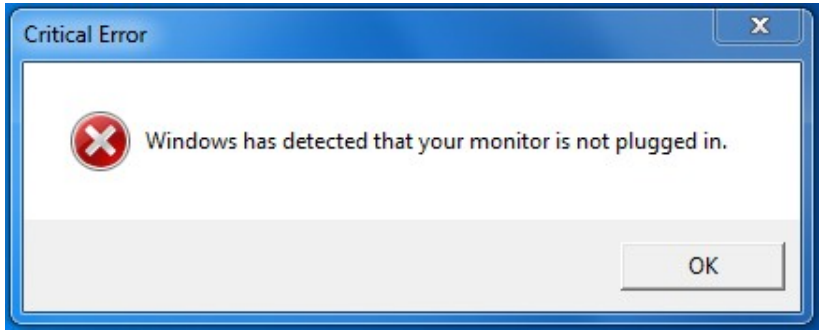
Zagotavljanje konstruktivne pomoči

- povej:
  - kakšna napaka → ne morem kreirati datoteke
  - zakaj je prišlo do napake → datoteka je morda že odprta
  - kako jo odpraviti → zapri odprto datoteko in poskusi znova ali pa shrani pod novim imenom



Brez nekoristnih dialogov

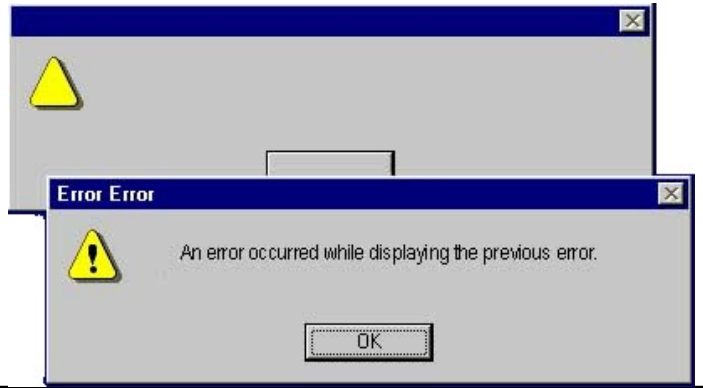
- dialogi so distrakcija uporabnika in zmanjšujejo učinkovitost → naj bodo smiselni in koristni



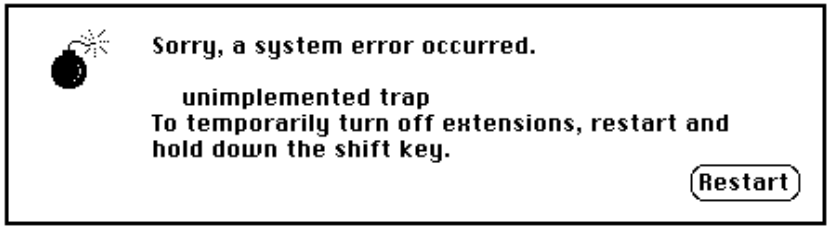


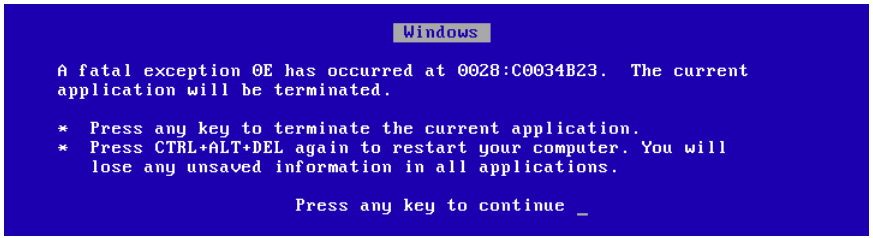


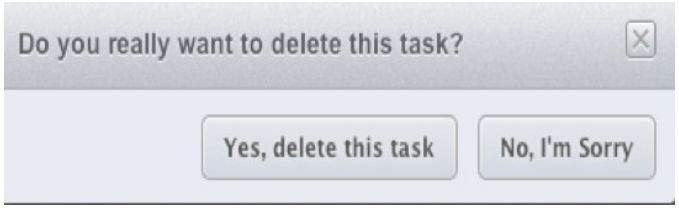


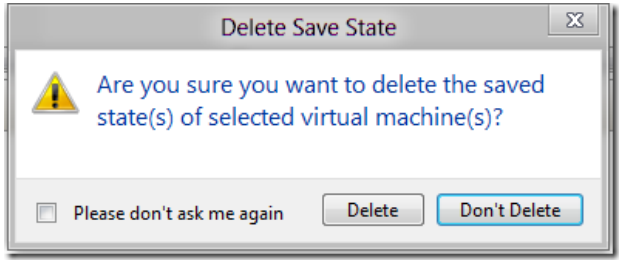


Prijaznost do uporabnika



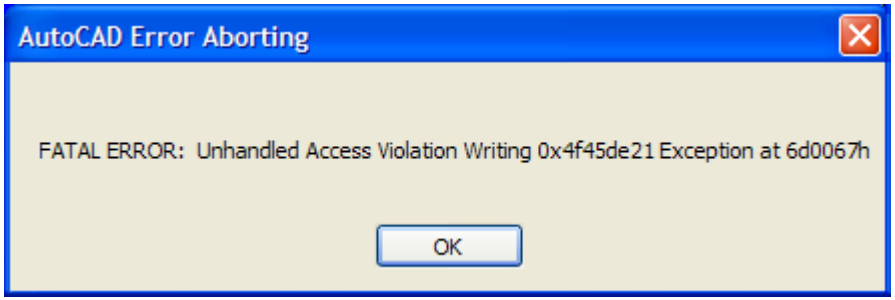




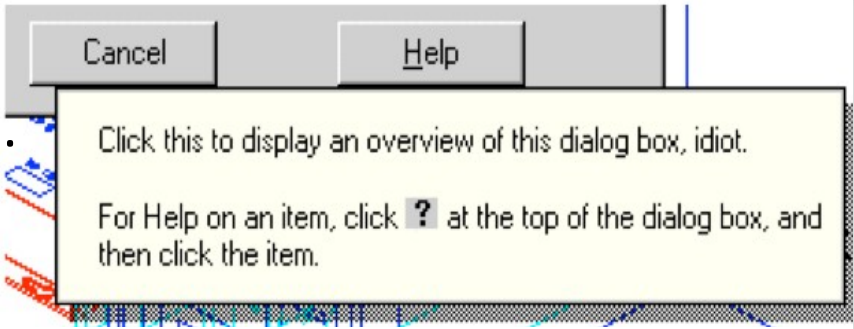


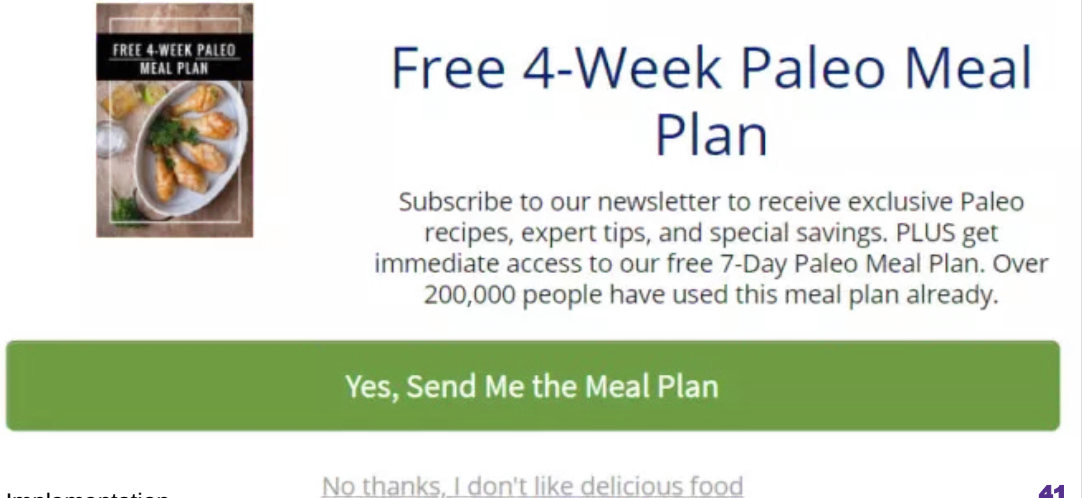
Brez grajanja

- ne uporabljaj »nelegalno« (»illegal«), »fatalno« (»fatal«), »završeno« (»aborted«), ...









Nielsenovih 10 principov
10. estetika in minimalistično načrtovanje

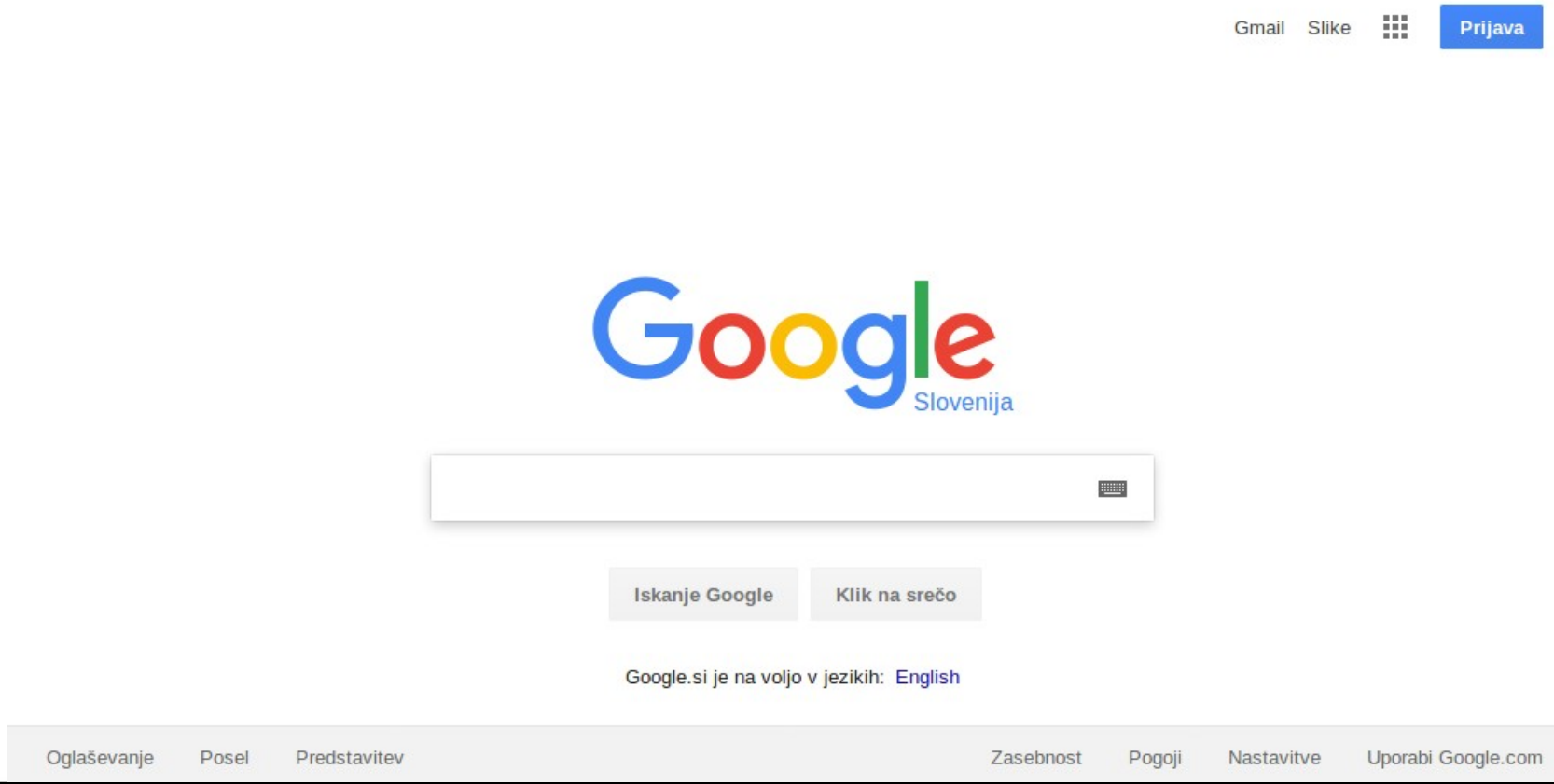
- manj je več
- preprostost
  - izogibanje odvečnim informacijam, grafikam, lastnostim



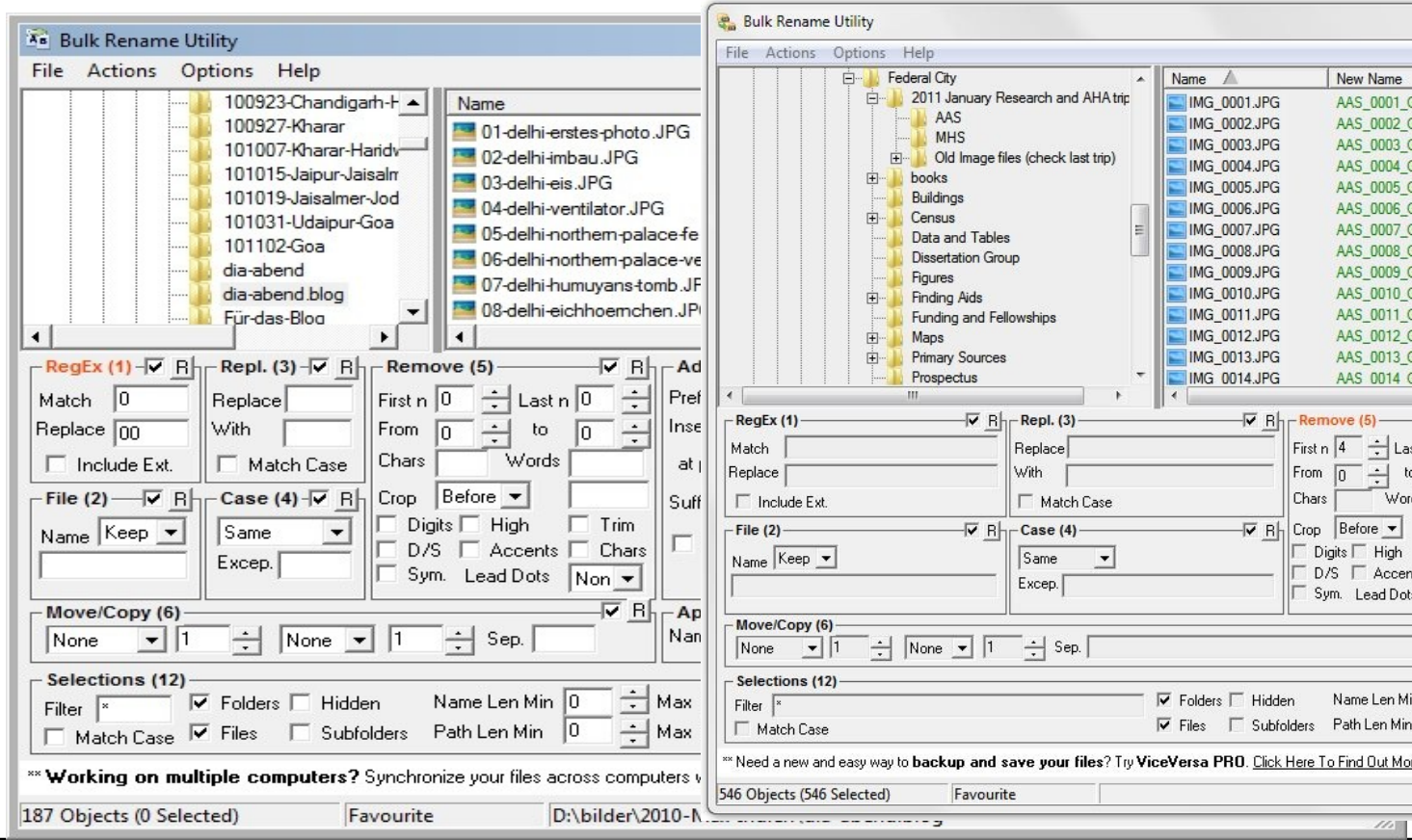


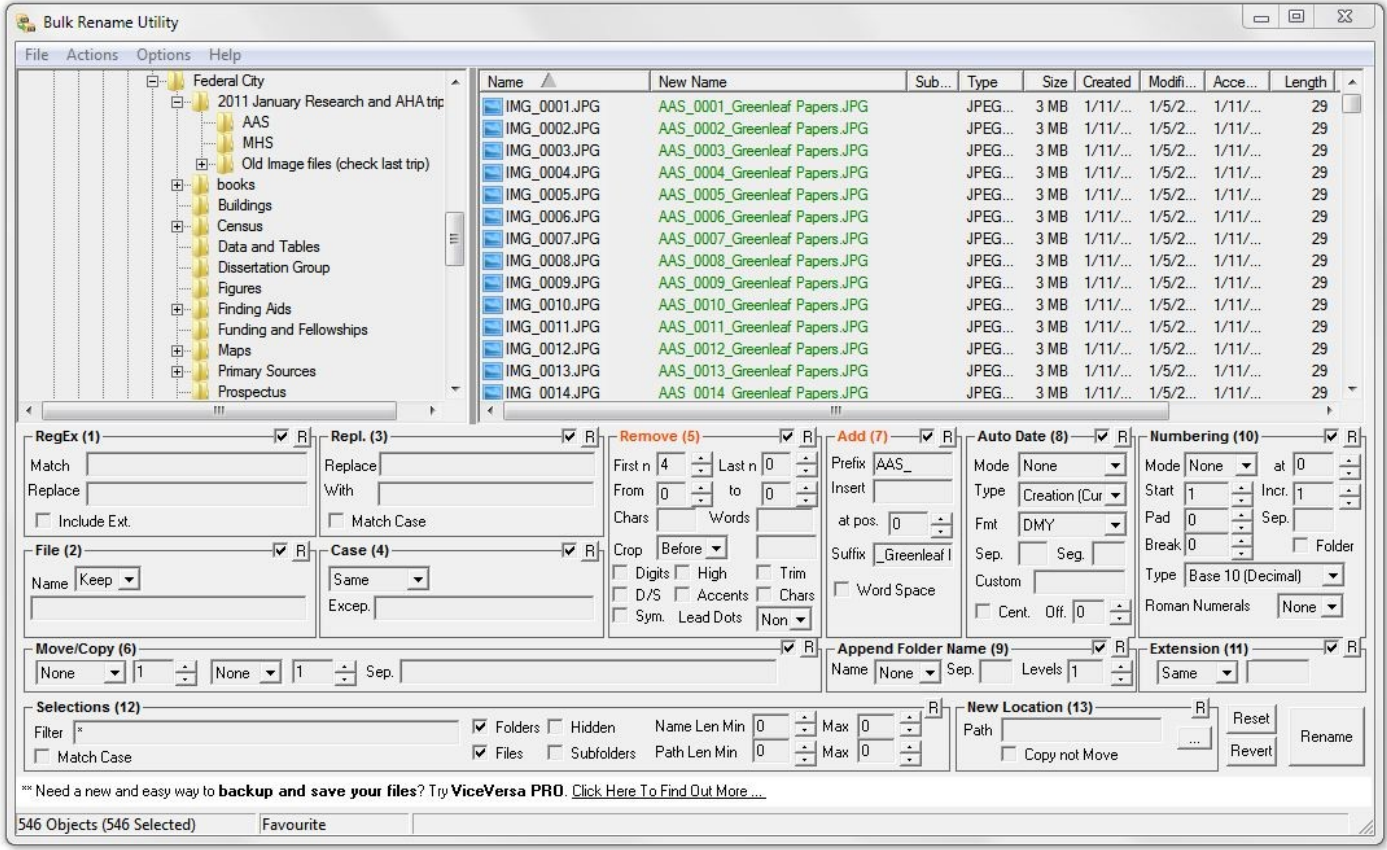


Preprostost



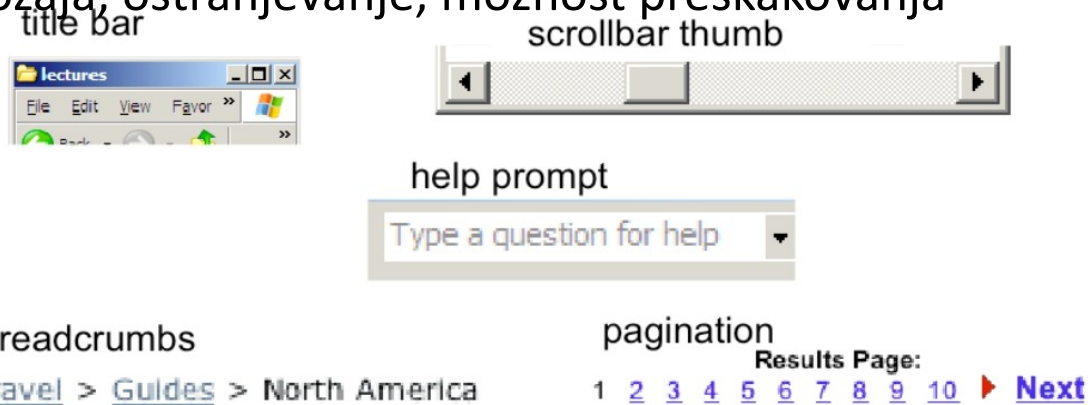
Preprostost?!





Večkratna vloga gradnikov

- naslov, lahko se prime in prenese, gumbi nad oknom
- prikaz položaja, velikosti, omogoča premikanje
- pojasnilo in vpis informacije
- prikaz položaja in povezave
- prikaz položaja, ostranjevanje, možnost preskakovanja

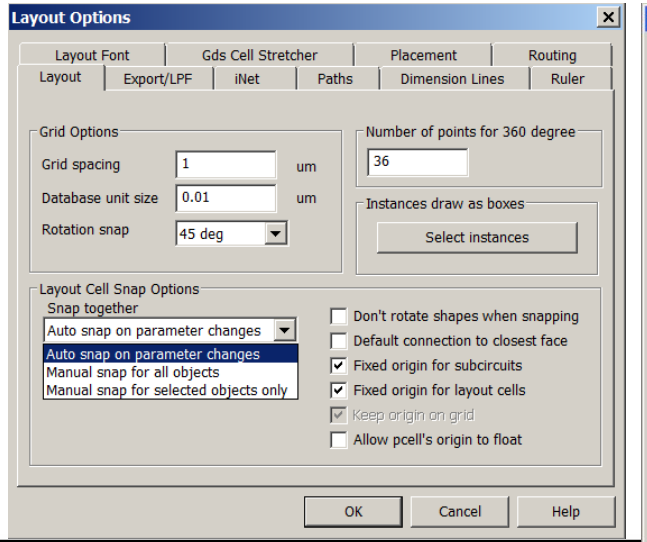


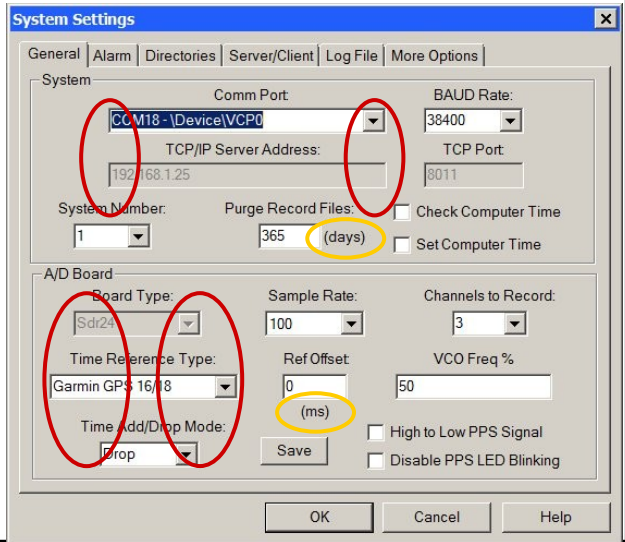
Dobro grafično načrtovanje

- samo nekaj dobro izbranih pisav, barv in podrobnosti



- pravilna poravnava gradnikov
- grupiranje z belimi presledki
- kratek in jedrnat jezik
  - pazljiva izbira oznak





Grupiranje Nielsenovih principov

- zagotovi naučljivost
  1. prilagodi se realnemu svetu (2. razbremenjuj uporabnikov spomin)
  2. konsistentnost in standardi (3. zagotovi konsistentnost)
  3. pomoč in dokumentacija (1. zagotovi nadzor uporabnika)
- uporabnik je vodja (1. zagotovi nadzor uporabnika)
  4. uporabnikov nadzor in svoboda
  5. vidljivost statusa sistema
  6. fleksibilnost in učinkovitost
- izogibaj se napakam (2. razbremenjuj uporabnikov spomin)
  7. izogibanje napakam
  8. raje prepoznaj kot si zapomni
  9. javljanje napak, diagnoza, reševanje
- ohrani preprostost (1, 2,3)
  10. estetika in minimalistično načrtovanje



Tognazzinijevih 16 principov

1. predvidevanje
2. avtonomija
3. barvna slepota
4. konsistentnost
5. privzete lastnosti
6. učinkovitost
7. preiskovanje
8. Fittsov zakon
9. objekti realnega sveta
10. zaščita uporabnikovega dela
11. nizka latenca
12. naučljivost
13. metafore
14. čitljivost
15. sledljivost stanja
16. vidna navigacija



Schneidermanovih 8 zlatih pravil

1. konsistentnost
2. bližnjice
3. povratna informacija
4. povratna informacija ob zaključku akcij
5. preprosta obravnava napak
6. reverzibilne akcije
7. uporabnik mora imeti poln nadzor
8. reduciraj obremenitev kratkotrajnega spomina



Mandelovi principi

1. zagotovi nadzor uporabnika
2. reduciraj obremenitev uporabnikovega spomina
3. zagotovi konsistentnost



1. Zagotovi nadzor uporabnika

- omogoči uporabo tipkovnice in miške → fleksibilnost
- omogoči prekinitev danih opravil → prekinljivost
- prikazuj obvestila in besedila → pomoč
- zagotovi takojšnje in ponovljive akcije ter povratno informacijo → odpustljivost
- zagotovi značilne poti in izhod → navigacija
- prilagodi se uporabnikom z različnimi potrebami → dostopnost
- zagotovi jasnost in čistost vmesnika → preglednost
- omogoči spreminjanje lastnosti vmesnika → želje
- omogoči direktno manipulacijo z gradniki → interaktivnost
- uporabljaj »načine« pametno → nedvoumnost

2. Reduciraj obremenitev uporabnikovega spomina

UL FRI

- razbremenjuj kratkotrajni spomin → pomnjenje
- uporabljaj razpoznavanje in ne spomin → prepoznavanje
- zagotovi vizualne namige → informiranost
- zagotovi vgrajene akcije in razveljavitev/ponovitev akcij → preprostost, reševanje
- zagotovi bližnjice → hitrost
- podpiraj način objekt – akcija → intuitivnost
- uporabljaj metafore realnega sveta → prenos
- uporabljaj progresivni dostop → navigacija
- podpiraj vizualno čistost → organiziranost

3. Zagotovi konsistentnost

- ohranjaj kontekst uporabnikovih opravil → zveznost
- ohranjaj enovitost v predstavitvi informacij, obnašanju gradnikov in tehnikah interakcije → izkušnje
- ohranjaj enovitost rezultatov interakcij → pričakovanje
- zagotovi estetsko privlačnost in polnost → izgled
- spodbujaj preiskovanje → napovedljivost

Stone-ovi principi univerzalnega načrtovanja

UL FRI

1. pravična uporaba → dizajn je uporaben za ljudi z različnimi sposobnostmi
2. fleksibilnost uporabe → dizajn je prilagodljiv velikemu naboru individualnih preferenc in sposobnosti
3. preprosta in intuitivna uporaba → dizajn je preprost za uporabo ne glede na predhodno znanje, …
4. zaznavna informacija → dizajn učinkovito posreduje potrebno informacijo ne glede na zunanje pogoje
5. toleranca na napake → dizajn minimizira posledice nezaželenih akcij ali akcij po pomoti
6. majhen fizični napor → dizajn se lahko uporabi z majhno fizično utrujenostjo
7. velikost in prostor za dostop in uporabo → zagotovljeno je zadosti prostora za dostop in uporabo ne glede na uporabnikove omejitve